

实验项目名称： 实验一 线性系统的时域响应
实验项目性质： MATLAB 仿真实验
所属课程名称： 自动控制原理
实验计划学时： 2 学时

一、实验目的

1. 熟悉控制系统 MATLAB 仿真的实验环境。
2. 掌握使用 MATLAB 进行系统时域分析的方法，研究一阶系统和二阶系统的时域响应特性。

二、实验环境

装有 MATLAB6.5 或以上版本的 PC 机一台。

三、实验内容和要求

1. 了解和掌握 MATLAB 中传递函数表达式及输出时域函数表达式。
2. 利用 MATLAB 观察和分析一阶系统的阶跃响应曲线，了解一阶系统的参数：时间常数对一阶系统动态特性的影响。
3. 掌握典型二阶系统模拟电路的构成方法；研究二阶系统运动规律。研究其重要参数：阻尼比 ζ 对系统动态特性的影响，分析 ζ 与超调量 $\sigma\%$ 、过渡过程时间 t_s 的关系。

四、实验方法

1. MATLAB 中建立传递函数模型的相关函数
 - (1) 有理分式降幂排列形式: `tf()`
 - (2) 零极点增益模型: `zpk()`
 - (3) 传递函数的连接方式: `series()`, `parallel()`, `feedback()`
2. MATLAB 中分析系统稳定性的相关函数
 - (1) 利用 `pzmap()` 绘制连续系统的零极点图；
 - (2) 利用 `roots()` 求分母多项式的根来确定系统的极点
3. MATLAB 中分析线性系统的时域响应的相关函数
 - (1) 生成特定的激励信号的函数 `gensig()`
 - (2) LTI 模型任意输入的响应函数 `lsim()`
 - (3) LTI 模型的单位冲激响应函数 `impulse()`

(4) LTI模型的阶跃响应函数 step()

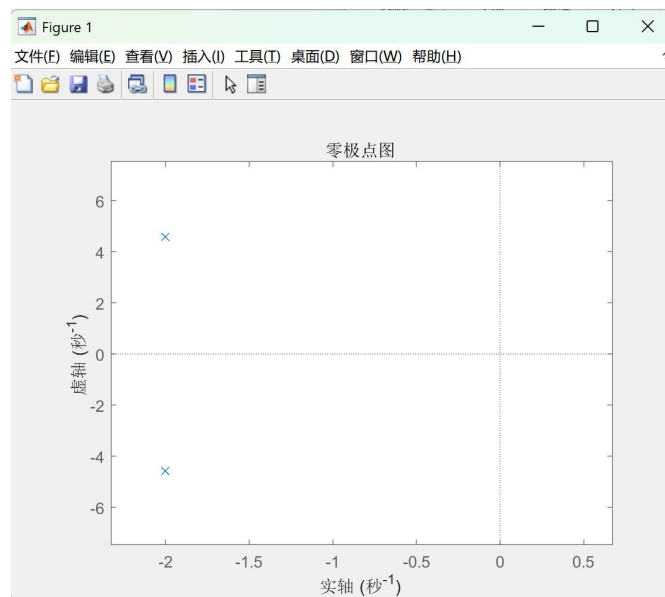
五、实验步骤

1. 线性系统的稳定性分析

- (1) 若线性系统的闭环传递函数为 $G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$ ，试绘制其零极点分布图，并据此判断系统的稳定性。

源代码：

```
num = 25;  
den = [1, 4, 25];  
sys = tf(num, den);  
pzmap(sys);
```



极点都位于复平面的左半平面，故系统稳定。

- (2) 若线性系统的闭环传递函数为 $G(s) = \frac{9(s^2 + 0.2s + 1)}{s(s^2 + 1.2s + 9)}$ ，求出该闭环传递函数的所有极点，并据此判断系统的稳定性。

源代码：

```
den = [1, 1.2, 9, 0];  
poles = roots(den);  
poles
```

命令行窗口

```
poles =  
  
    0.0000 + 0.0000i  
   -0.6000 + 2.9394i  
   -0.6000 - 2.9394i
```

有一个极点位于原点，系统处于临界稳定状态。

2. 一阶系统 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ 的单位阶跃响应分析

- (1) 试在同一坐标系中绘制当时间常数 T 分别为 0.1, 1, 2, 5, 10 时，闭环系统的单位阶跃响应曲线，分析时间常数 T 对系统响应性能的影响。

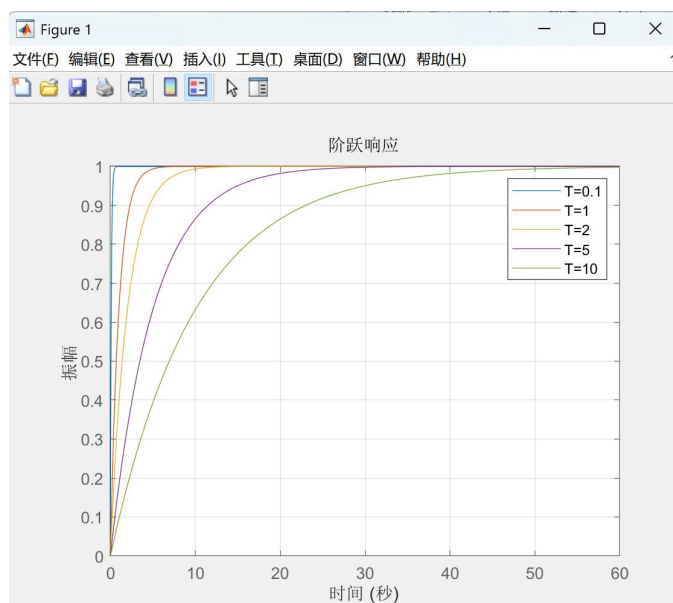
源代码：

```
num = 1;
den1 = [0.1 1];
den2 = [1 1];
den3 = [2 1];
den4 = [5 1];
den5 = [10 1];

g1 = tf(num, den1);
g2 = tf(num, den2);
g3 = tf(num, den3);
g4 = tf(num, den4);
g5 = tf(num, den5);

figure;
step(g1);
hold on;
step(g2);
step(g3);
step(g4);
step(g5);

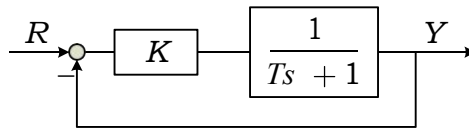
legend('T=0.1', 'T=1', 'T=2', 'T=5', 'T=10');
grid on;
```



时间常数 T 越小，系统响应速度越快，上升时间越短，调整时间也越短。

而 $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = 1$ ，稳态误差恒为 0。 $y(t) = 1 - e^{-t/T}$ 导数始终为正，曲线单调上升，超调量为 0。

(2) 若在一阶系统的前向通道中加入比例控制器，如下图所示：



分析新的闭环控制系统与原系统的单位阶跃响应的性能差异，分析得出相关结论。

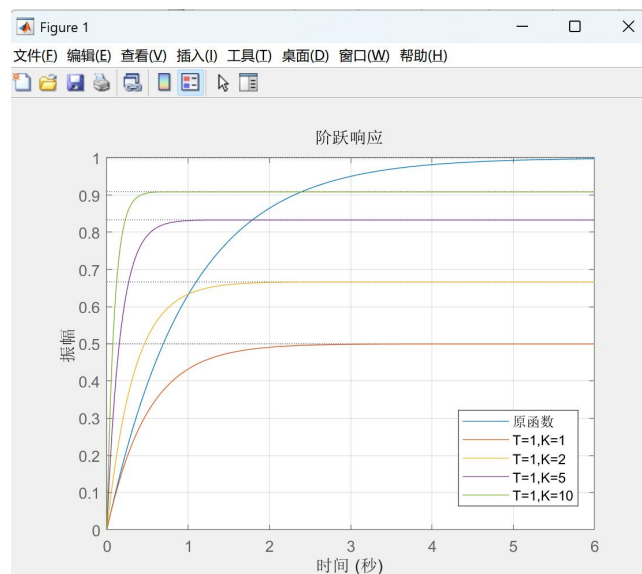
绘图时，令 $T=1$ ，源代码：

```
num0 = 1;
num1 = 1;
num2 = 2;
num3 = 5;
num4 = 10;
den0 = [1 1];
den1 = [1 2];
den2 = [1 3];
den3 = [1 6];
den4 = [1 11];

g0 = tf(num0, den0);
g1 = tf(num1, den1);
g2 = tf(num2, den2);
g3 = tf(num3, den3);
g4 = tf(num4, den4);

figure;
step(g0);
hold on;
step(g1);
step(g2);
step(g3);
step(g4);

legend('原函数', 'T=1,K=1', 'T=1,K=2', 'T=1,K=5',
'T=1,K=10');
grid on;
```



加入比例控制器后，开环传递函数为： $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ ，闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{K}{Ts + (1+K)} = \frac{K/(1+K)}{(T/(1+K))s + 1}, \text{ 时间常数减小为原来的 } \frac{1}{1+K},$$

时间常数 T 越小，系统响应速度越快，上升时间越短，调整时间也越短。

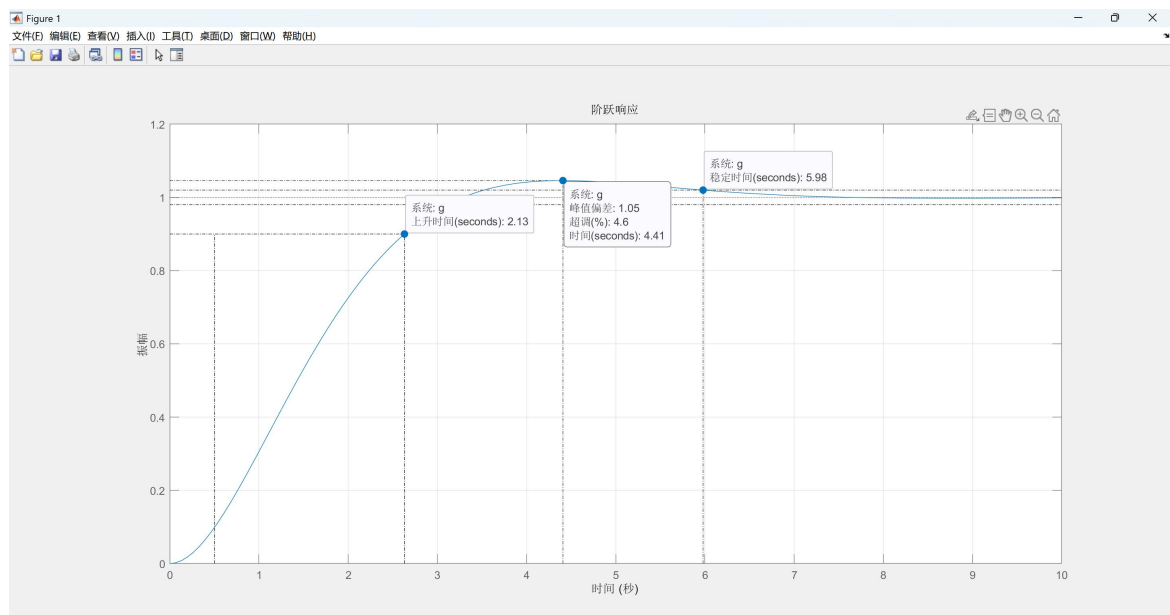
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{Ts+1}{Ts+1+K} \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Ts+1}{Ts+1+K} = \frac{1}{1+K}, \text{ 稳态误差变为}$$

$$\frac{1}{1+K}。 y(t) = \frac{K}{1+K} \left(1 - e^{-\frac{1+K}{T}t} \right) \text{ 导数始终为正，曲线单调上升，超调量为0。}$$

3. 二阶系统 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ 的单位阶跃响应分析

- (1) 当 $\omega_n = 1, \zeta = 0.7$ 时，绘制系统的单位阶跃响应曲线，从图像上读出此时系统响应的峰值、超调量、上升时间和调整时间。另外我们还可以用阶跃响应函数 `step()` 获得系统输出量，若将输出量返回到变量 y 中，可以调用如下格式 `[y,t]=step(G)`，该函数还同时返回了自动生成的时间变量 t ，对返回的这一对变量 y 和 t 的值进行计算，可以得到时域性能指标。例如求峰值可以用如下命令实现 `[Y,k]=max(y)`；`peaktime=t(k)` 试用此种方法编程求出系统响应的峰值、超调量、上升时间和调整时间

从图像上可以读出此时系统响应的峰值为1.05，峰值时间为4.41s，超调量为4.6%，上升时间为2.13s，调整时间为5.98s。



源代码:

```
omega_n = 1;
zeta = 0.7;
num = omega_n^2;
den = [1, 2*zeta*omega_n, omega_n^2];
g = tf(num, den);
step(g);
```

代码 2:

```
[y,t] = step(g);
[Y,k] = max(y);
tp = t(k);
peak = max(y);
overshoot = (peak-1)/1*100;
tr = t(find(y >= 0.9, 1))-t(find(y >= 0.1, 1));
ts = t(find(y >= 1.02, 1,"last"));

peak
tp
overshoot
tr
ts
```

峰值	峰值时间	超调量	上升时间	调整时间
peak =	tp =	overshoot =	tr =	ts =
1.0460	4.4078	4.5986	2.1052	5.9209

Matlab2018a 后的版本支持 stepinfo() 函数, 可自动获取相关的值, 例如

源代码:

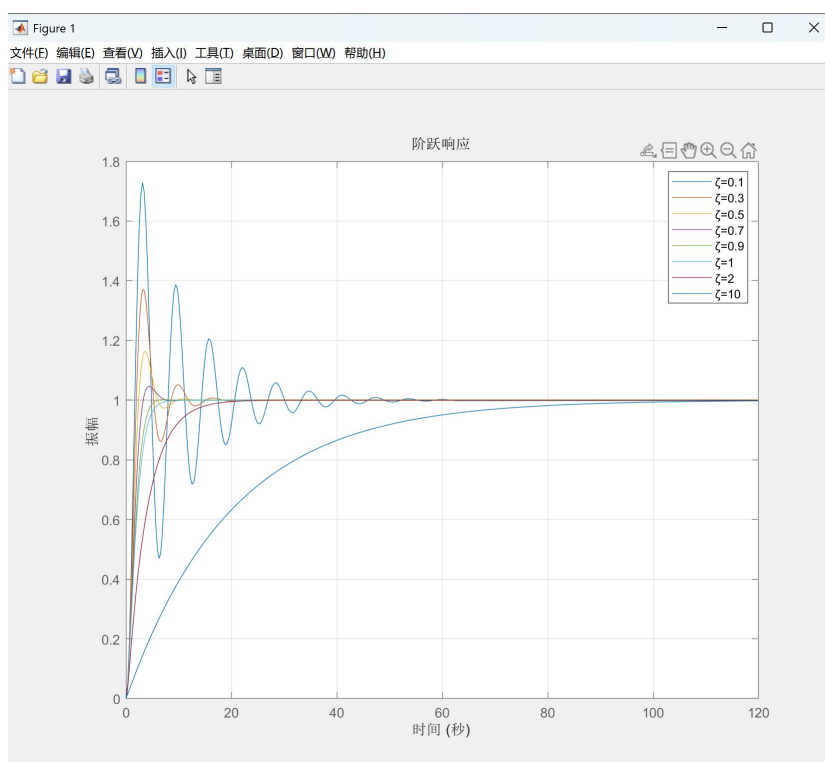
```
info = stepinfo(g);
peak = info.Peak;
tp = info.PeakTime;
overshoot = info.Overshoot;
tr = info.RiseTime;
ts= info.SettlingTime;
```

字段 ^	值
 RiseTime	2.1268
 TransientTime	5.9789
 SettlingTime	5.9789
 SettlingMin	0.9001
 SettlingMax	1.0460
 Overshoot	4.5986
 Undershoot	0
 Peak	1.0460
 PeakTime	4.4078

(2) 当 $\omega_n = 1$ 时, 试在同一坐标系中绘制当 ζ 分别等于 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1, 2, 10 时系统的单位阶跃响应曲线, 并分析阻尼比 ζ 对系统响应性能的影响。

源代码:

```
omega_n = 1;
zeta = [0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1 2 10];
num = omega_n^2;
figure; hold on;
for i = 1:length(zeta)
    den = [1, 2*zeta(i)*omega_n, omega_n^2];
    g = tf(num, den);
    step(g);
end
legend('ζ=0.1', 'ζ=0.3', 'ζ=0.5', 'ζ=0.7', 'ζ=0.9',
'ζ=1', 'ζ=2', 'ζ=10');
grid on;
```



当 $\zeta > 1$ 时, 特征方程具有两个不相等的负实根, 为过阻尼;

当 $\zeta = 1$ 时, 特征方程具有两个两个相等的负实根, 为临界阻尼;

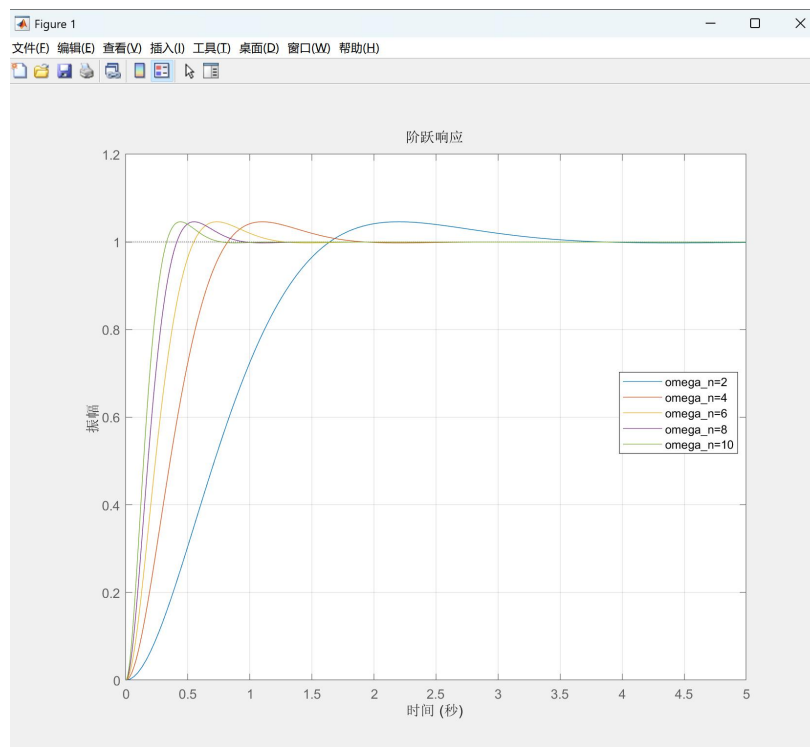
当 $0 < \zeta < 1$ 时, 特征方程具有一对负实部的共轭复根, 系统的单位阶跃响应具有衰减振荡特性, 为欠阻尼。

当 $0 < \zeta < 1$ 时, 有超调和振荡, 超调量和振荡随着 ζ 的增大而减小; 当 $\zeta = 1$ 时, 没有超调和振荡; 当 $\zeta > 1$ 时, 也没有超调和振荡, 但达到稳态值的速度比临界阻尼慢。随着 ζ 的增加, 上升时间和调整时间先减小后增加, 临界阻尼时最小。对于二阶系统, 当 $\zeta \geq 0$ 时, 稳态误差恒为 0。

- (3) 当 $\zeta = 0.7$ 时，试在同一坐标系中绘制当 ω_n 分别等于2, 4, 6, 8, 10时系统的单位阶跃响应曲线，并分析无阻尼自然频率 ω_n 对系统响应性能的影响。

源代码：

```
omega_n = [2 4 6 8 10];  
zeta = 0.7;  
figure; hold on;  
for i = 1:length(omega_n)  
    num = omega_n(i)^2;  
    den = [1, 2*zeta*omega_n(i), omega_n(i)^2];  
    g = tf(num, den);  
    step(g);  
end  
legend('omega_n=2', 'omega_n=4', 'omega_n=6',  
       'omega_n=8', 'omega_n=10');  
grid on;
```



ω_n 越大，系统响应速度越快，上升时间越短，调整时间也越短。超调量和稳态性能保持不变。

4. 线性系统的任意输入响应分析

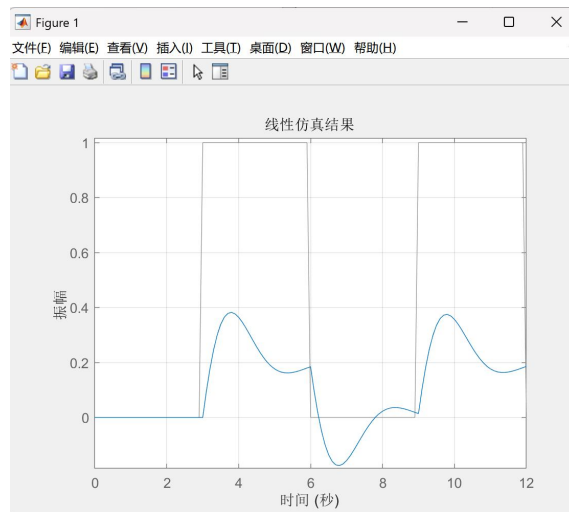
- (1) 求闭环控制系统 $G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+5}$ 的方波响应，其中方波周期为6秒，持续仿真12秒，采样周期为0.1秒。

源代码:

```
[u, t] = gensig('square', 6, 12, 0.1); % 生成方波信号

num = [1, 1];
den = [1, 2, 5];
sys = tf(num, den);

lsim(sys, u, t); % 计算方波响应
grid on;
```

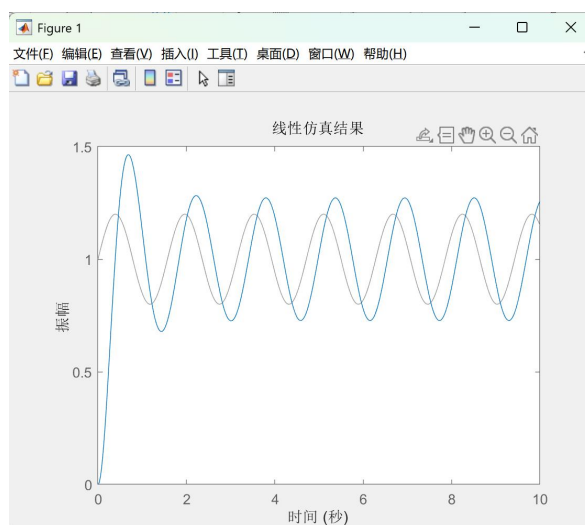


(2) 已知单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{25}{s(s+4)}$, 求系统的闭环传递函数。绘制输入信号为 $u(t)=1+0.2\sin(4t)$, 系统的时域响应曲线。

源代码:

```
num = 25;
den = [1, 4, 0];
sys1 = tf(num, den);
sys = feedback(sys1,1);

t = 0:0.01:10;
u = 1 + 0.2*sin(4*t);
lsim(sys, u, t);
```



命令行窗口

sys =

25

s^2 + 4 s + 25